11 93408-6383
polisaber.com.br

01 - (UFRN)O equilíbrio químico se caracteriza por ser uma dinâmica em nível microscópico. Para se ter uma informação quantitativa da extensão do equilíbrio químico, usa-se a grandeza constante de equilíbrio.
Considere a tirinha a seguir.



Aplicada ao equilíbrio químico, a idéia que o personagem tem sobre equilíbrio

a)é correta, pois, no equilíbrio químico, metade das quantidades sempre é de produtos, e a outra metade é de reagentes.
b)não é correta, pois, no equilíbrio químico, as concentrações de produtos e as de reagentes podem ser diferentes, mas são constantes.
c)é correta, pois, no equilíbrio químico, as concentrações de reagentes e as de produtos sempre são iguais, desde que o equilíbrio não seja perturbado por um efeito externo.
d)não é correta, pois, no equilíbrio químico, as concentrações dos produtos sempre são maiores que as dos reagentes, desde que o equilíbrio não seja afetado por um fator externo.

02 - (Unioeste PR) Um equilíbrio químico e estabelecido quando

a)uma reação química cessa.
b)somente a velocidade da reação de formação torna-se constante.
c)a concentração dos produtos e a dos reagentes permanecem constantes.
d)a concentração dos produtos e dos reagentes são iguais.
e)a temperatura torna-se constante.

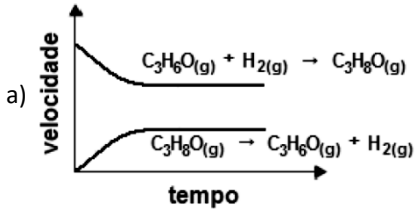
03 - (UFPE) Quando o equilíbrio químico é alcançado por um sistema:

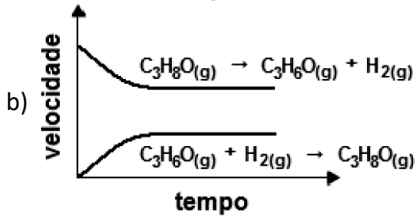
00.as concentrações de todas as espécies reagentes e produtos tornam-se iguais.
01.os produtos reagem com a mesma velocidade na qual são formados.
02.ambas, as reações direta e inversa, continuam após o equilíbrio ser atingido, com a mesma velocidade.
03.as concentrações das espécies nos reagentes e produtos permanecem constantes.
04.todas as espécies químicas param de reagir.

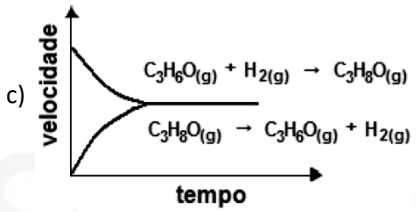
04 - (UFOP MG) A propanona (C_3H_6O) pode ser produzida a partir do propan-2-ol (C_3H_8O), utilizando-se um catalisador à base de zinco e cobre, de acordo com a seguinte equação:

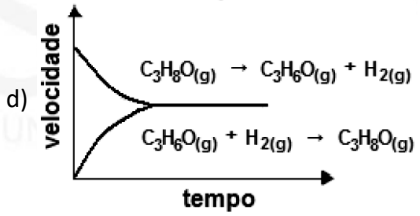
$$C_3H_8O_{(g)} \rightleftarrows C_3H_6O_{(g)} + H_{2(g)}$$

Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a variação das *velocidades* das reações direta e inversa quando o propan-2-ol reage para formar uma mistura em equilíbrio com propanona e hidrogênio.

a)


b)


c)


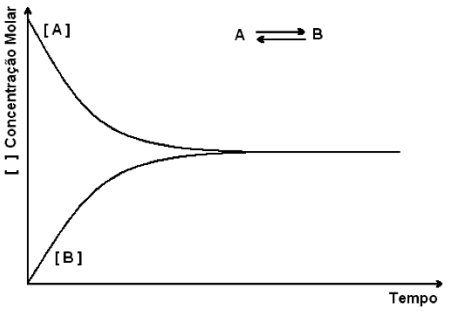
d)


05 - (UESPI) O sistema $Ni(s) + 4CO(g) \rightleftarrows Ni(CO)_4(g)$ é um sistema químico dito em equilíbrio. O equilíbrio químico é caracterizado por apresentar:

a)velocidade das reações direta e indireta igual a zero; e concentrações de reagentes e produtos iguais.
b)velocidade das reações direta e indireta igual a zero; e concentrações de reagentes e produtos constantes.
c)velocidade das reações direta e indireta igual a zero; e concentrações de reagentes e produtos variáveis.
d)velocidade da reação direta igual à da reação indireta; e concentrações de reagentes e produtos iguais.
e)velocidade da reação direta igual à da reação indireta; e concentrações de reagentes e produtos constantes.

11 93408-6383
polisaber.com.br

06 - (UNIRG TO) A figura a seguir descreve uma reação hipotética em equilíbrio químico. Sobre este processo reacional pode-se afirmar que



a)o composto A no ponto de equilíbrio foi totalmente consumido.
b)o composto B no ponto de equilíbrio foi totalmente consumido.
c)o composto B forma-se a partir do ponto de equilíbrio
d)no ponto de equilíbrio não há alterações das concentrações do reagente ou produto.

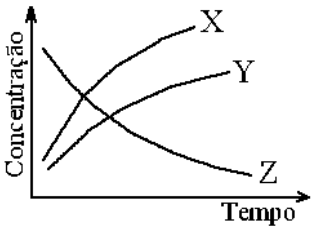
07 - (UFAC) Uma reação atinge o equilíbrio químico:

I.Quando não há mais reagentes, somente produtos.
II.Quando as concentrações dos reagentes são iguais às concentrações dos produtos.
III.Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa.
IV.Quando as concentrações de reagentes e produtos tornam-se constantes.
V.Quando não existe mais reação química.

As afirmações corretas são:

a)I e II
b)II e III
c)III e IV
d)IV e V
e)III e V

08 - (UNIFICADO RJ) O gráfico a seguir representa a variação das concentrações das substâncias X, Y e Z durante a reação em que elas tomam parte.



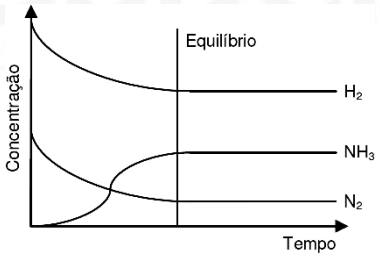
A equação que representa a reação é

a)$X + Z \rightarrow Y$
b)$X + Y \rightarrow Z$
c)$X \rightarrow Y + Z$
d)$Y \rightarrow X + Z$
e)$Z \rightarrow X + Y$

09 - (UECE) Os estudos pioneiros sobre equilíbrio químico efetivados por Claude Berthollet (1748-1822) forneceram subsídios para a otimização de certos processos de interesse da indústria química tais como a esterificação, a síntese do amoníaco, etc. Sobre reações reversíveis e equilíbrio químico assinale a afirmação verdadeira.

a)No equilíbrio químico, as cores dos reagentes e produtos podem ser alteradas.
b)No momento do equilíbrio as reações direta e inversa deixam de acontecer.
c)Ao contrário do inibidor, o catalisador aumenta apenas a velocidade da reação direta.
d)No equilíbrio as concentrações de reagentes e produtos se mantêm constantes.

10 - (UESPI) A produção de amônia em escala industrial pode ser resumidamente descrita por meio do equilíbrio químico $N_2(g) + 3H_2(g) \leftrightarrow 2NH_3(g)$. Observando a figura a seguir, podemos afirmar que, quando o equilíbrio é atingido:



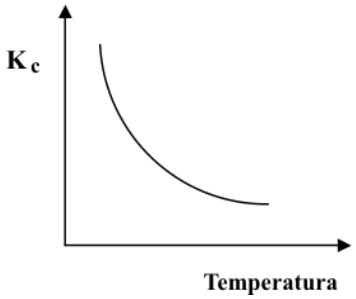
a)as concentrações de reagentes e produtos permanecem constantes.
b)a concentração do produto é maior que a dos reagentes.
c)as concentrações de reagentes e produto são iguais.
d)as velocidades das reações direta e indireta são iguais a zero.
e)N_2 e H_2 são consumidos completamente.

Gabarito
01 - Gab: B
02 - Gab: C
03 - Gab: F V V V F
04 - Gab: D
05 - Gab: E
06 - Gab: D
07 - Gab: C
08 - Gab: E
09 - Gab: D
10 - Gab: A

11 93408-6383
polisaber.com.br

Constante de equilíbrio em termo das concentrações molares (K_c)

01 - (Unimontes MG) O gráfico abaixo mostra como a constante de equilíbrio (Kc) varia com a temperatura para uma determinada reação química.



Analisando-se o aspecto da curva, pode-se inferir que

a)o aumento de temperatura favorece a formação de produto(s).
b)a concentração de reagentes é constante ao longo da curva.
c)a reação química ocorre com liberação de calor (exotérmica).
d)o aquecimento do sistema aumenta o valor da constante, Kc.

02 - (UERGS) O acetato de etila pode ser obtido pela reação

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftarrows CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

cuja constante de equilíbrio, na temperatura de 100°C, é igual a 4,0. Partindo de quantidades estequiométricas de ácido acético e álcool etílico, a porcentagem de ácido acético esterificado quando o sistema atingir o equilíbrio a 100°C é, aproximadamente, igual a

a)33.
b)40.
c)50.
d)67.
e)80.

03 - (UECE) A obtenção industrial do estanho ocorre segundo a reação

$$SnO_{2(s)} + 2\,H_{2(g)} \rightleftarrows Sn_{(s)} + 2H_2O_{(g)}, \text{ a 750 ºC.}$$

Sabendo que a pressão total no sistema é 0,5 atm e a pressão parcial da água é de 0,3 atm, a constante de equilíbrio Kp será
Obs: A pressão total corresponde a soma das pressões parciais.

a)1,25.
b)2,25.
c)3,75.
d)4,25.

04 - (UFC CE) Considerando um reservatório mantido à temperatura constante, tem-se estabelecido o equilíbrio químico $PCl_{5(g)} \rightleftarrows PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$. Sendo que as pressões parciais no equilíbrio são $p_{PCl_5} = 0{,}15\ atm$, $p_{PCl_3} = 0{,}30\ atm$ e $p_{Cl_2} = 0{,}10\ atm$.
Assinale a alternativa correta para o valor de K_p (em atm) da reação.

a)0,05
b)0,10
c)0,15
d)0,20
e)0,25

05 - (UFMA) 2 mols de uma substância $AB_{3(g)}$ são aquecidos num sistema fechado a uma determinada temperatura. 50% do composto reage e o equilíbrio é estabelecido de acordo com a equação abaixo:

$$2AB_3(g) \rightleftarrows A_2(g) + 3B_2(g)$$

Qual a soma da quantidade de matéria das substâncias presentes na mistura no equilíbrio?

a)3,0
b)1,5
c)2,0
d)1,0
e)2,5

06 - (MACK SP) Os ésteres são compostos orgânicos comumente utilizados na indústria alimentícia como flavorizantes em refrescos, pastilhas e doces.A essência de pêssego (formiato de etila) pode ser obtida de acordo com a equação em equilíbrio:

$$\underset{\text{Ácido fórmico}}{HCOOH(\ell)} + \underset{\text{etanol}}{C_2H_5OH_{(\ell)}} \rightleftarrows$$

$$\rightleftarrows \underset{\text{formiato de etila}}{HCOOC_2H_{5(\ell)}} + \underset{\text{água}}{H_2O_{(\ell)}}$$

Uma produção piloto de formiato de etila foi realizada em um balão de capacidade 3 litros, e ao atingir o equilíbrio, verificou-se a presença de 0,6 mol de ácido fórmico; 0,6 mol de etanol; 1,2 mol do referido éster e 1,2 mol de água. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a constante de equilíbrio (Kc) para essa reação é

a)0,40.
b)4,00.
c)0,25.
d)2,50.
e)1,33.

11 93408-6383
polisaber.com.br

07 - (UNIFOR CE) Para cada um dos equilíbrios representados abaixo:

I. $Ag^+(aq) + 2NH_3(aq) \rightleftharpoons Ag(NH_3)_2^+(aq)$

II. $Zn(s) + Cu_2^+(aq) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$

III. $NH_3(aq) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+(aq) + OH^-(aq)$

foi escrita a expressão a ser utilizada para o cálculo do valor da respectiva constante de equilíbrio, Keq:
Dado: [ ] = concentração em mol/L

I. $Keq = \frac{[Ag(NH_3)_2^+]}{[Ag^+][NH_3]^2}$

II. $Keq = \frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$

III. $Keq = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]}$

Dessas expressões,

a)somente I é correta.
b)somente II é correta.
c)somente III é correta.
d)somente I e II são corretas.
e)I, II e III são corretas.

08 - (FEPECS DF) Uma das etapas do processo industrial utilizado para a fabricação do ácido sulfúrico é a conversão de SO_2 em SO_3 segundo a reação:

$$2\ SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2\ SO_{3(g)}$$

Em um conversor de 100 L foram postos inicialmente 80 mols de cada um dos reagentes. Ao atingir o equilíbrio, foi constatada a presença de 60 mols de SO_3. O valor da constante de equilíbrio (Kc) será igual a:

a)52;
b)6;
c)0,055;
d)36;
e)18.

09- (UFES) A constante de equilíbrio Kc é igual a 10,50 para a seguinte reação, a 227°C:

$CO(g) + 2\ H_2(g) \rightleftarrows CH_3OH(g)$

O valor de Kc para a reação abaixo, na mesma temperatura, é

$2CO(g) + 4\ H_2(g) \rightleftarrows 2\ CH_3OH(g)$

a)3,25
b)5,25
c)10,50
d)21,00
e)110,25

10 - (ENEM) Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente, em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas:

(I) $CaCO_3\ (s) + CO_2\ (g) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons Ca^{2+}\ (aq) + 2\ HCO_3^-\ (aq)$
(II) $HCO_3^-\ (aq) \rightleftharpoons H^+\ (aq) + CO_3^{2-}\ (aq)$ $K_1 = 3{,}0 \times 10^{-11}$
(III) $CaCO_3\ (s) \rightleftharpoons Ca^{2+}\ (aq) + CO_3^{2-}\ (aq)$ $K_2 = 6{,}0 \times 10^{-9}$
(IV) $CO_2\ (g) + H_2O\ (l) \rightleftharpoons H^+\ (aq) + HCO_3^-\ (aq)$ $K_3 = 2{,}5 \times 10^{-7}$

Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações II, III e IV a 25 ºC, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação I?

a)$4{,}5 \times 10^{-26}$
b)$5{,}0 \times 10^{-5}$
c)$0{,}8 \times 10^{-9}$
d)$0{,}2 \times 10^{5}$
e)$2{,}2 \times 10^{26}$

Gabarito
01 - Gab: C
02 - Gab: D
03 - Gab: B
04 - Gab: D
05 - Gab: A
06 - Gab: B
07 - Gab: E
08 - Gab: E
09- Gab: E
10 - Gab: B